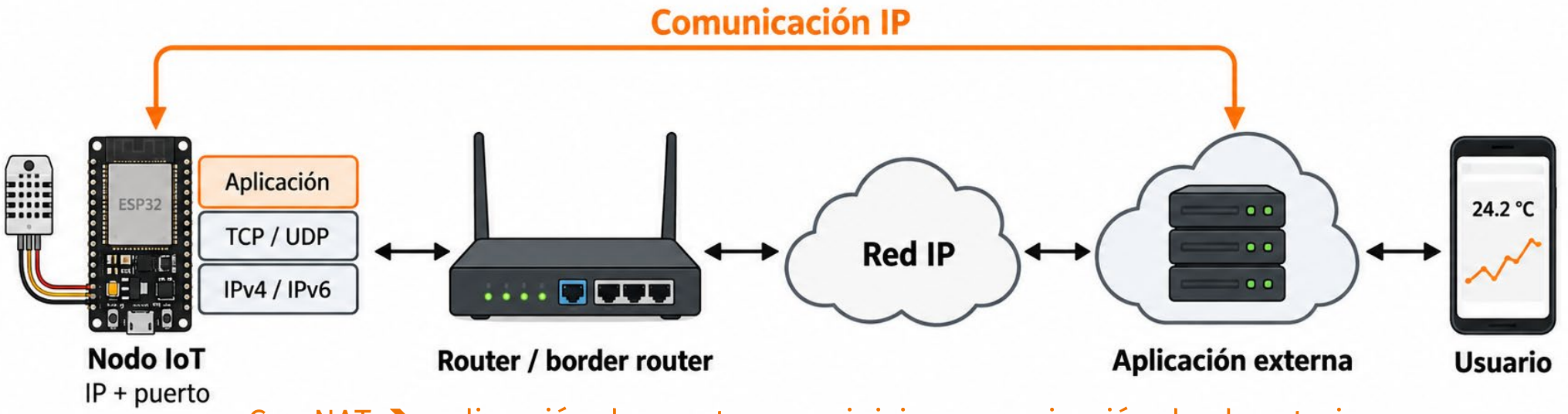
Tema 3 – IP en IoT

Protocolos de Comunicaciones para IoT
2026–2027

Departamento de Ingeniería Telemática
Universidad de Vigo

Arquitectura de un sistema IoT: Dos casos básicos

Arquitectura con nodos IP



Con NAT ➔ redirección de puertos para iniciar comunicación desde exterior

Arquitectura con nodos no IP



El gateway relaciona el ID del nodo con sus datos o servicios

Ventajas de usar nodos IP

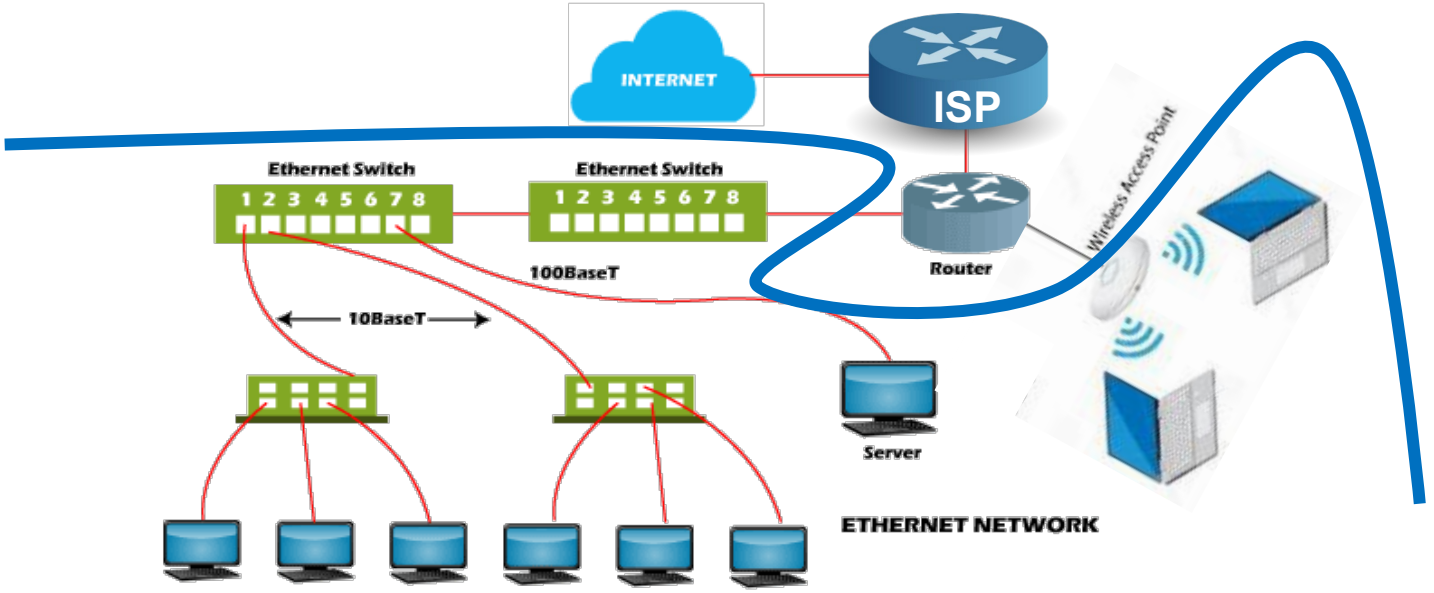
- El RFC 4919 apunta las ventajas de una arquitectura basada en nodos IP:
  - Identificación y acceso mediante mecanismos estándar: la dirección IP y el puerto identifican la aplicación del nodo como extremo de comunicación.
  - Comunicación extremo a extremo a través de infraestructura existente: permite utilizar la infraestructura y los protocolos existentes sin necesidad de pasarelas de traducción específicas, siempre que los protocolos de aplicación sean compatibles.
- El RFC apunta además dos ventajas principales de IPv6 frente a IPv4:
  - Mayor espacio de direcciones: permite asignar direcciones a grandes cantidades de nodos y evita la necesidad de NAT por escasez de direcciones, facilitando la comunicación extremo a extremo.
  - Autoconfiguración de direcciones: IPv6 incluye mecanismos como SLAAC, que permite que los nodos puedan autoconfigurar sus direcciones a partir de la información anunciada por los *routers*, sin configuración manual ni servidor DHCP. Esto facilita el despliegue de numerosos dispositivos.

El problema de IP en las LLN

- Muchas aplicaciones IoT requieren redes de bajo consumo y con pérdidas (LLN), donde la autonomía, los recursos limitados de los nodos y las restricciones del enlace dificultan el uso de una pila IP convencional.
- Estas condiciones han motivado dos alternativas:
  - utilizar protocolos no IP e integrar los nodos mediante pasarelas, o
  - adaptar IPv6 para reducir su coste de comunicación y funcionamiento.

IPv6

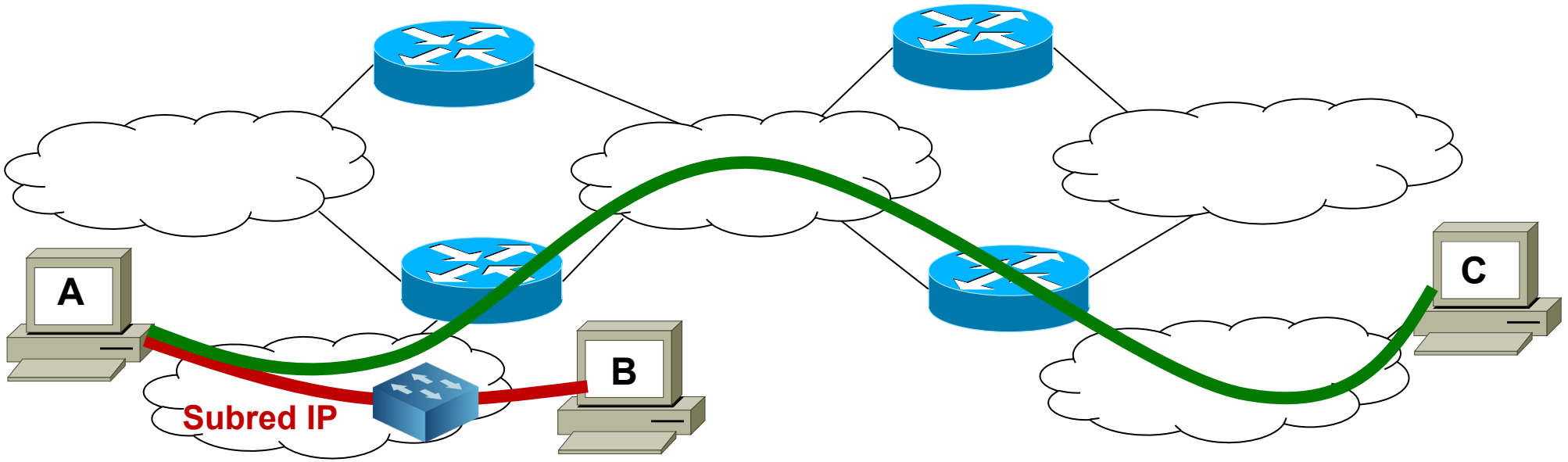
Concepto de subred IP: *Bridges*



- Subred IP: Conjunto de nodos IP que se pueden comunicar a través de un enlace, habitualmente multipunto (Ethernet, WiFi, etc.)
- La comunicación dentro de una subred multipunto se realiza mediante conmutadores de nivel 2, denominados puentes (*bridges*)
- El reenvío y encaminamiento en los *bridges* se basa en las direcciones de enlace (MAC IEEE 802). Ejemplos: *switches*, puntos de acceso WiFi, etc.
- La tabla de reenvío de los *bridges* consiste en pares (MAC destino, interfaz de salida)

Comunicación entre distintas subredes IP: *Routers*

Para comunicar máquinas en distintas subredes IP necesitamos *routers*



- La comunicación multisalto entre subredes IP se realiza mediante conmutadores de nivel IP, denominados *routers*
- El reenvío y encaminamiento en *routers* se basa en direcciones IP
- La tabla de reenvío de los *routers* consiste de pares (IP destino, siguiente salto)

Reenvío en IP → La FIB (*Forwarding Information Table*)

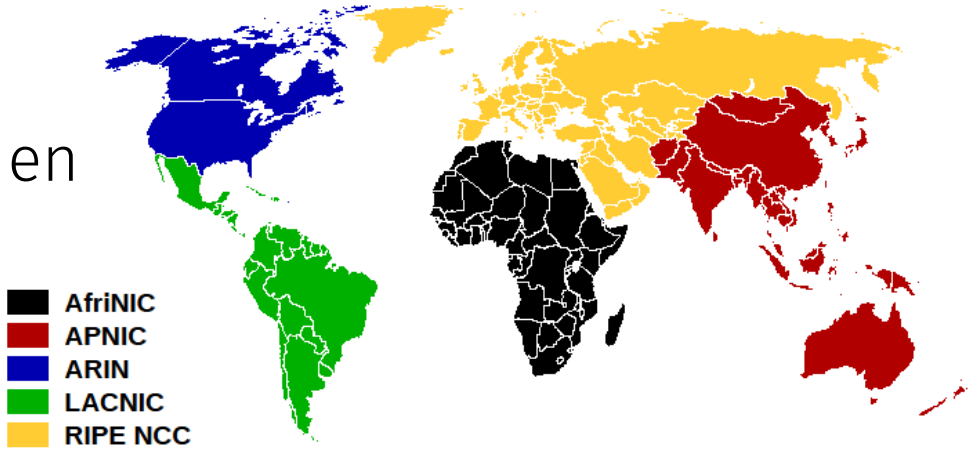
- El reenvío de paquetes en IP se basa en consultas a una tabla que contiene entradas (rutas) identificadas, esencialmente, por pares [prefijo, enlace de salida o siguiente salto]. Esta tabla de reenvío se denomina FIB (*Forwarding Information Base*).
- Para cada paquete recibido, se busca en la FIB el prefijo de la IP destino del paquete para determinar el enlace de salida.
- El siguiente salto (*máquina destino* u otro *router*) puede alcanzarse de forma directa o indirecta. Se usa un flag G (*Gateway*) para distinguir ambos casos:
  - Una ruta con G=0 (directa) implica que el paquete debe ser reenviado por el enlace de salida indicado.
  - Una ruta con G=1 (indirecta) implica que el campo *Gateway* de la FIB contiene la IP del *router* de siguiente salto (*next-hop router*).
    - Este *router,* obviamente, debe hallarse a un salto, es decir, debe haber en la FIB una ruta con G=0 para su prefijo que nos indique el enlace de salida.

Direcciones IPv6

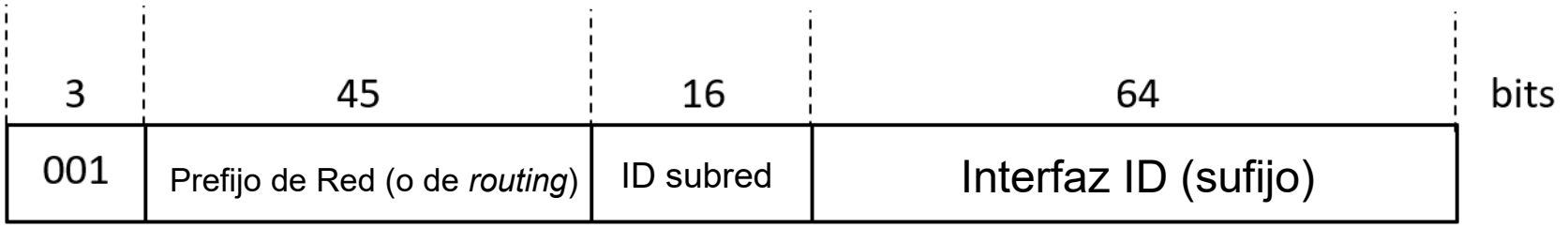
- Tamaño 16 bytes (128 bits). Notación de 8 enteros de 16 bits separados por ':' en notación hexadecimal. Ej.: 2001:0db8:0010:0000:0000:0000:0000:0025
- Simplificaciones de la notación hexadecimal para IPv6:
  - Eliminación de "ceros" a la izquierda y uso de :: para bloques contiguos de 0 (sólo una vez para el bloque mayor).
    2001:0db8:0010:0000:0000:0000:0000:0025 ➔ 2001:db8:10::25
- Se usa la notación CIDR, añadiendo la longitud del prefijo al final de la dirección separada por '/'. Ej. 2001:db8:10::25/64
- La dirección "sin especificar" es ::/128 y la *loopback* es ::1/128
- Tres tipos de direcciones:
  - *Unicast*: Globales y Locales (únicas sólo en el ámbito de una subred)
  - *Multicast*: Muy importantes en IPv6. No hay direcciones *broadcast*
  - *Anycast*: Son direcciones *unicast* compartidas por varias máquinas (redundancia, balanceo de carga, etc.). El paquete se enruta a la más cercana.

Direcciones IPv6 unicast globales

- Una dirección IP unicast global identifica unívocamente una NIC (*Network Interface Card*) en Internet.
- La gestión del direccionamiento global corre a cargo de IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*), que actualmente asigna bloques de direcciones IP globales del macrobloque 2000::/3 a los 5 RIR (*Regional Internet Registries*). Ej. 2001:800::/22 a RIPE o 2400::/12 a APNIC
- Los RIR, a su vez, asignan prefijos (actualmente /32) a los LIR (*Local Internet Registries*), en su mayoría ISPs (Red Iris, Orange, Telefónica, Vodafone, etc.)
- Los LIR asignan a sus clientes prefijos más largos contenidos en los suyos (actualmente /48)
  ➔ "prefijo de red"

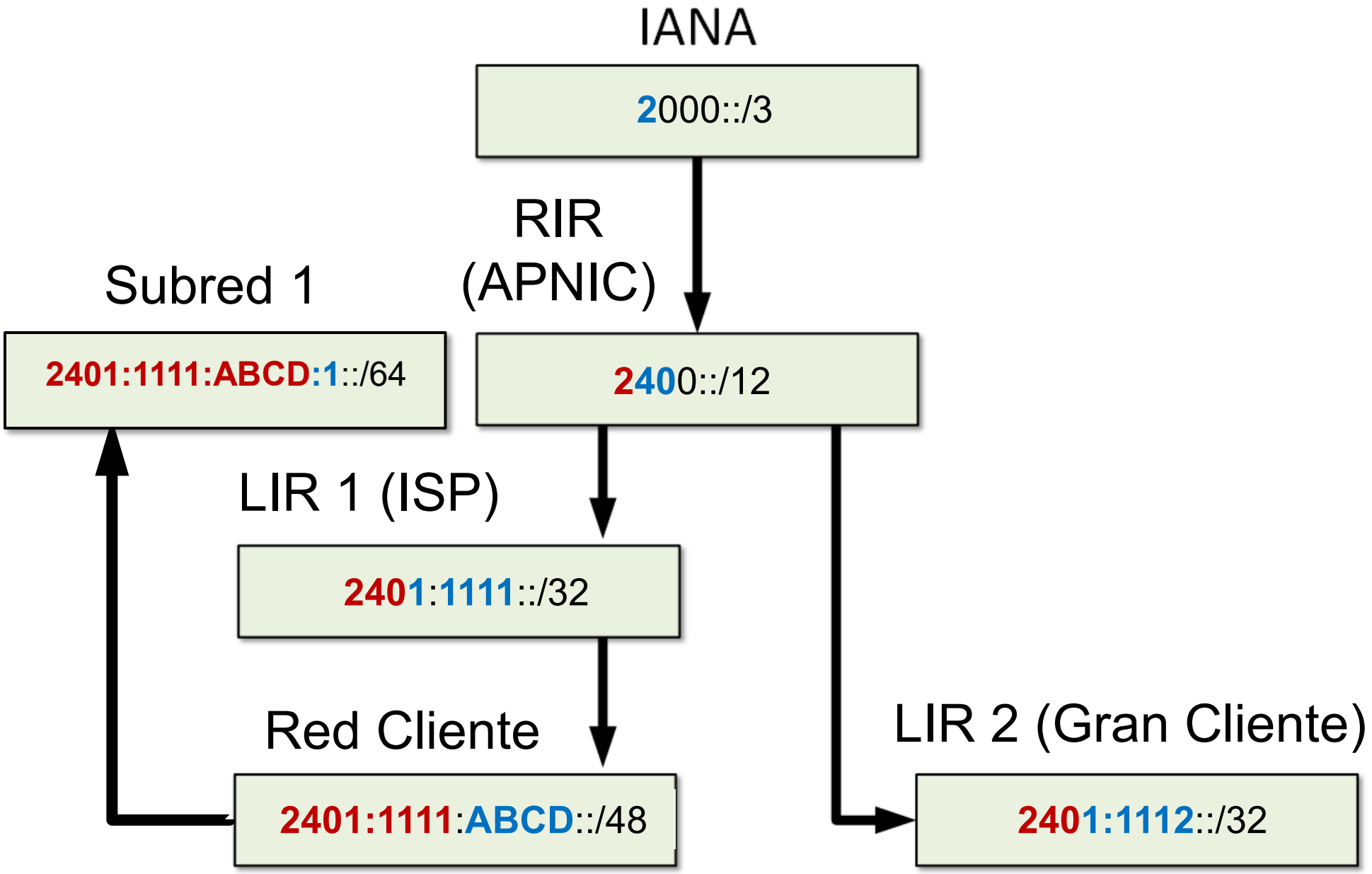


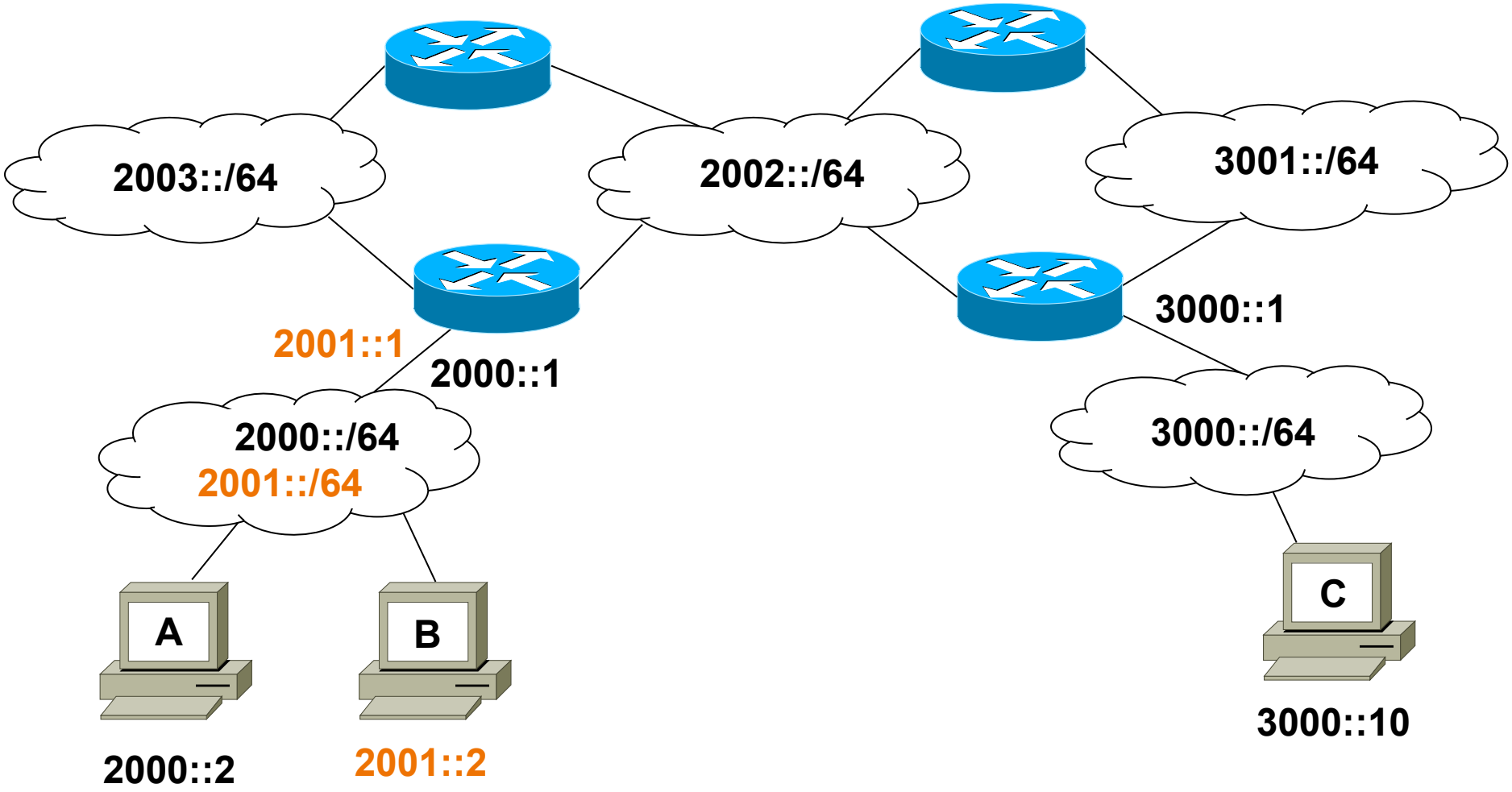
Direcciones IPv6 unicast globales



- Las direcciones IP unicast globales poseen una estructura jerárquica
  - El prefijo de red (o de *routing*) asignado por un LIR (ISP) identifica a una red en Internet que posee autonomía de gestión técnica y administrativa. Esta red está formada por un conjunto de subredes interconectadas.
  - El ID de subred (16 bits) identifica unívocamente a una subred dentro de su red.
- Una subred es el conjunto de nodos IP que se pueden comunicar directamente a través de una tecnología de enlace, punto a punto o multipunto (Ethernet, WiFi, PAN, etc.).
- El prefijo de subred es, por tanto, de 64 bits
- Cada interfaz de un nodo debe poseer un ID (sufijo) único con el prefijo de la subred IP en que se halla.

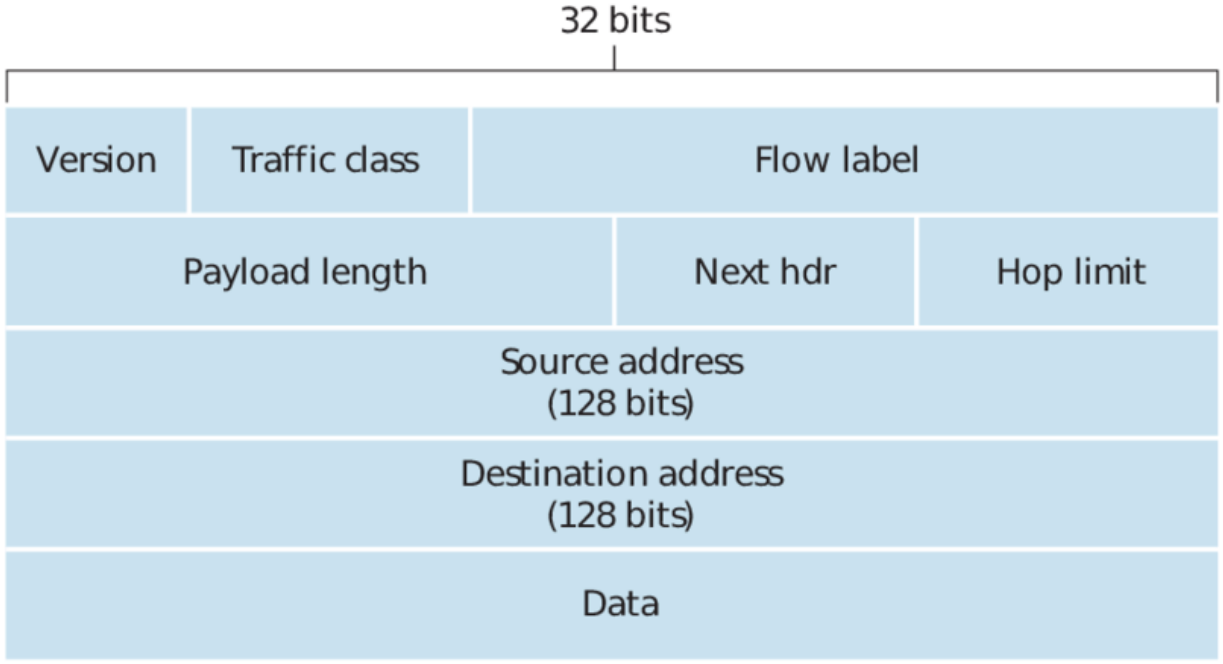
Ejemplo de asignación de direcciones IPv6





- Una subred IPv6 puede tener asociados uno o varios prefijos.
- Una interfaz puede tener varias direcciones IPv6, pertenecientes al mismo prefijo o a distintos prefijos de la subred.
- Cada dirección unicast debe identificar de forma única a una interfaz dentro de su ámbito.

Formato del datagrama IPv6



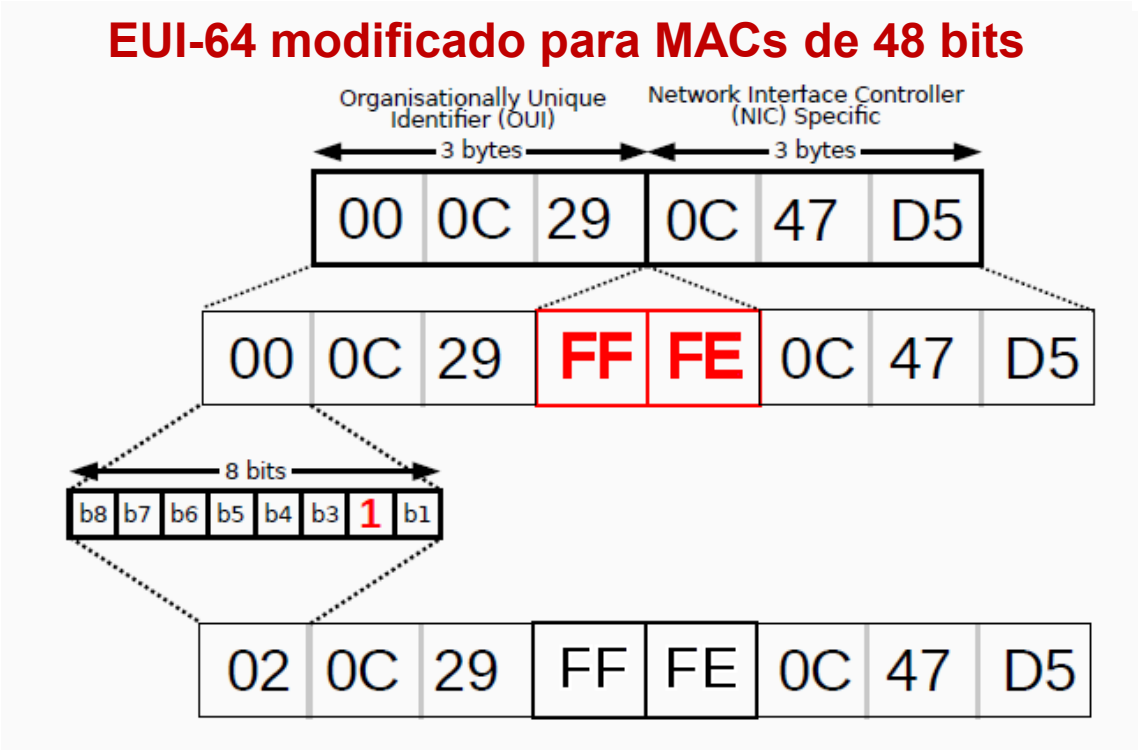
- Simplificación del protocolo frente a IPv4 → Tamaño constante de cabecera (40 bytes, no hay campos opcionales), no hay fragmentación en *routers*, se elimina el *checksum* de la cabecera.
- Nuevos campos:
  - ✓ *Traffic Class* (para QoS)*:* DSCP (6 bits) + ECN (2 bits)
  - ✓ *Flow Label* (20 bits) para ingeniería de tráfico
- *Payload length* indica tamaño datos en bytes
- *Next Header* puede indicar que sigue una cabecera de extensión o la de un protocolo superior ➔ TCP (6), UDP (17), ICMPv6 (58)
- *Hop Limit:* Disminuido en 1 en cada *router* atravesado. El paquete se descarta al llegar a 0

Identificadores IEEE EUI-64

- **IEEE EUI-64** (*Extended Unique Identifier*) es un identificador de 64 bits que permite identificar dispositivos de forma globalmente única.
- **Construcción a partir de la dirección MAC**
  - **Dirección de 64 bits (Ej. IEEE 802.15.4):** Ya es un identificador EUI-64.
  - **Dirección MAC de 48 bits (Ej. Ethernet o Wi-Fi):** Se amplía a 64 bits insertando FF:FE entre el tercer y el cuarto octeto.
  - **Dirección corta de 16 bits (Ej. IEEE 802.15.4):** Posee la estructura PAN_ID : 00FF : FE00 : dirección_corta. No garantiza unicidad global.
- **EUI-64 modificado en IPv6**
  - El **RFC 4291** define el formato **EUI-64 modificado** usado por IPv6 para construir identificadores de interfaz de 64 bits
  - Cuando se parte de un EUI-64 o de una MAC de 48 bits, la modificación consiste en **invertir el bit U/L**, 2º bit menos significativo del primer octeto.
  - La razón fue para que las MAC administradas localmente (U/L = 1) diesen lugar a direcciones IPv6 más sencillas (al poder agrupar ceros)
  - En el caso de direcciones cortas IEEE 802.15.4, el **RFC 4944** establece que el bit U/L del IID resultante debe quedar **a cero**.

Obtención del EUI-64 modificado

EUI-64 modificado para MACs de 48 bits



1. Take the interface's MAC address (for this example 7007.1234.5678):

70	07	.	12	34	.	56	78

2. Insert 0xFFFE in the middle of the MAC address:

70	07	.	12	FF	FE	34	.	56	78

3. Flip the 7th bit of the MAC address. (Note that the MAC is written in HEX, to flip the 7th bit we must convert the first two HEX digits to BINARY):

70	07	12	FF	FE	34	56	78

To binary

01110000

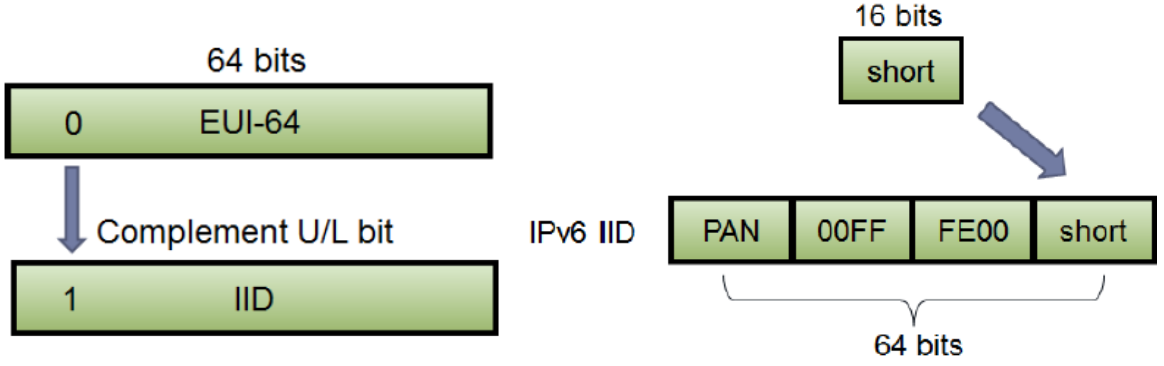
Flip the 7th bit

01110010

To HEX

72	07	12	FF	FE	34	56	78

EUI-64 para IEEE 802.15.4



4. Combine the link-local prefix with the EUI-64 identifier:

FE80::	72	07	12	FF	FE	34	56	78

The resulting IPv6 link-local address for this interface is:

FE80::7207:12FF:FE34:5678/64

Direcciones IPv6 *link-local*

- A diferencia de una dirección global, una dirección *link-local* identifica de forma unívoca una interfaz sólo dentro de una subred (enlace), por lo que su ámbito de uso se restringe a dicha subred (enlace).
  - Para las direcciones *link-local* se ha reservado el bloque fe80::/10, si bien el RFC 4291 fija a cero los 54 bits restantes por lo que se usa el prefijo **fe80::/64**.
- Al habilitarse una interfaz en IPv6 (comando *ipv6 enable*), se establece de forma automática su dirección *link-local*, permitiendo comunicación inmediata con otras máquinas de la subred.
- Esta dirección *link-local automática* se forma concatenando **fe80::/64** con el IID EUI-64 modificado obtenido a partir de la dirección MAC de la interfaz. Ejemplos:
  - MAC Ethernet 10:22:33:44:55:66 ➔ *link-local* FE80::1**2**22:33**FF:FE**44:5566
  - 802.15.4 64 bits 11:22:33:44:55:66:77:88 ➔ *link-local* FE80::1**3**22:3344:5566:7788
  - 802.15.4 16 bits 11:22 ➔ *link-local* FE80::0000:**00FF:FE00:**1122 (si PAN_ID = 0)
- Se pueden configurar direcciones *link-local* adicionales en una interfaz de forma manual ➔ Cisco usa el comando de interfaz *ipv6 address*.

  Ej: *interface F1*

  ipv6 address FE80::1 link-local

Direcciones IPv6 ULA (Unique Local Addresses)

- Son direcciones *unicast* para comunicaciones internas, dentro de una organización o entre redes privadas interconectadas. No pueden usarse para encaminamiento en Internet.
- A diferencia de las link-local, pueden atravesar *routers* y comunicar dispositivos de distintas subredes.
- Aunque se ha reservado el bloque fc00::/7, actualmente se usa fd00::/8
- Su estructura es:
  FD (8 bits) + Global ID (40 bits) + ID de subred (16 bits) + IID (64 bits)
- El Global ID se genera de forma pseudoaleatoria, obteniendo un prefijo /48 con una probabilidad muy alta de ser único, sin necesidad de solicitarlo a un ISP.
- Permiten mantener el direccionamiento interno de un sistema IoT independientemente del proveedor de Internet. Una interfaz puede tener simultáneamente direcciones ULA, globales y link-local.

Configuración manual de direcciones IPv6

- En Cisco IOS, el comando de interfaz *ipv6 enable* se usa para habilitar una interfaz para el reenvío IPv6 y hace que ésta configure su dirección *link-local* de forma automática
  - Para habilitar el reenvío entre interfaces debe ejecutarse *ipv6 unicast-routing*.
- El comando *ipv6 address,* además de habilitar la interfaz, permite configurar manualmente una dirección, global o *link-local*. Sintaxis:

```
interface interfaz
  ipv6 address dir_ipv6/longitud  // Dir. Global o ULA
        Ej. ipv6 address 3000::1/64
  ipv6 address prefijo/longitud eui-64 // Dir. Global o ULA EUI-64
        Ej. ipv6 address fd42::/64 eui-64
   ipv6 address dir_ipv6/longitud link-local // Dir. link-local
        Ej. ipv6 address FE80::1 link-local
```

- El comando *ipv6 address* implica la creación de una ruta directa (G=0) para el prefijo de subred y dicha interfaz.

Direcciones IPv6 multicast

Formato general de dirección multicast

bits	8	4	4	112
campo	*prefix*	*flags*	*scope*	*group ID*
valor	11111111	0RPT	XXXX	

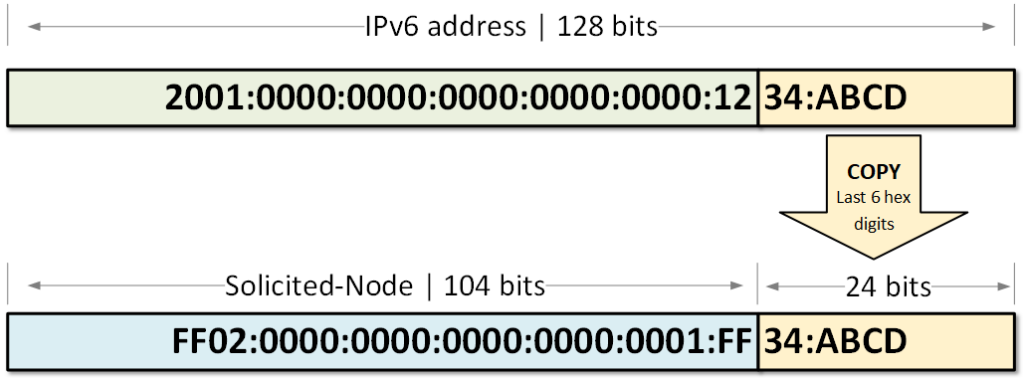
- Una dirección multicast IPv6 empieza por el octeto 0xFF
- El flag P indica si la dirección está basada en el prefijo de red
- El flag T indica si es temporal o permanente (asignada por IANA)
- El ámbito (*scope*) de principal interés es 0x2 (*link-local*)
- Hay dos grupos *multicast* de especial interés, con direcciones
  - ff02::1 grupo de todos los nodos en la subred (*all-nodes*)
  - ff02::2 grupo de todos los *routers* en la subred (*all-routers*)

Direcciones IPv6 multicast *solicited-node*

Formato de dirección multicast Solicited-node

bits	8	4	4	79	9	24
campo	*prefix*	*flags*	*scope*	*ceros*	*unos*	*dirección unicast*
valor	11111111	0000	0010	00000000...00000000	111111111	

- Un grupo *multicast* de especial interés en IPv6 es el *solicited-node*, usado para la resolución de direcciones MAC vía NDP
  - Se construye concatenando los últimos 24 bits de la dirección *unicast* que se desea resolver al prefijo FF02:0:0:0:0:1:FF00:0/104
  - Una máquina IPv6 está suscrita automáticamente a los grupos multicast *solicited-node* que contengan los últimos 24 bits de cada una de sus direcciones unicast (o anycast)



Unicast address: 2001::1234:ABCD

Multicast group: FF02::1:FF34:ABCD

Reenvío en IP → *longest prefix match*

- Cuando llega un paquete IP a un *router*, se buscan en la FIB todas las entradas prefijo/longitud coincidentes (*match*) con la dir. IP destino del paquete
  - Si hay varias coincidencias, se usa la entrada de mayor longitud de prefijo (*longest prefix match - LPM*) y
  - Si hay varias de igual longitud de prefijo, se reparte el tráfico entre ellas (*multipath*)
- Habitualmente la tabla contiene una entrada ::/0 para el *default gateway* que siempre resultará en una coincidencia
- Si no hay coincidencias ni *default gateway*, el *router* envía un mensaje de error ICMPv6 (tipo *Destination Unreachable*) a la dirección IP origen del paquete

Rutas estáticas → Comando *ipv6 route*

- En general, los protocolos de encaminamiento son los encargados de obtener rutas (dinámicas) e insertarlas en la RIB
- Pero un administrador también puede insertar manualmente en la RIB rutas (estáticas). El comando IOS usado para añadirlas es

  ipv6 route prefijo/longitud {interfaz | IP_router}
- Si se indica una interfaz del *router* → Se crea una ruta directa (G=0), que sólo se instala si la interfaz está habilitada (con *ipv6 address/enable*)
- Si se indica la IP de un *next-hop router* → Se crea una ruta indirecta (G=1), que sólo se instala si hay una ruta directa para él
- Si el *next-hop* está conectado mediante una interfaz punto a punto, puede indicarse dicha interfaz, pero si la interfaz es multipunto, debe indicarse la IP del *router*, a partir de la cuál se obtendrá su MAC
- Para borrar una ruta estática se usa *no ipv6 route …*

Ejemplos con *ipv6 route*

- Ruta por defecto a través de la interfaz serie (punto a punto) s1/0

  int s1/0
  ipv6 enable
  ipv6 route ::/0 s1/0

- Ruta para el prefijo 3000:ff::/62 a través del *router* 2000::1

  interface f0/1
  ipv6 address 2000::2/64
  ipv6 route 3000:ff::/62 2000::1 ➔ f0/1

- Ruta sumidero para el prefijo 3000::/64

  ipv6 route 3000::/64 Null0

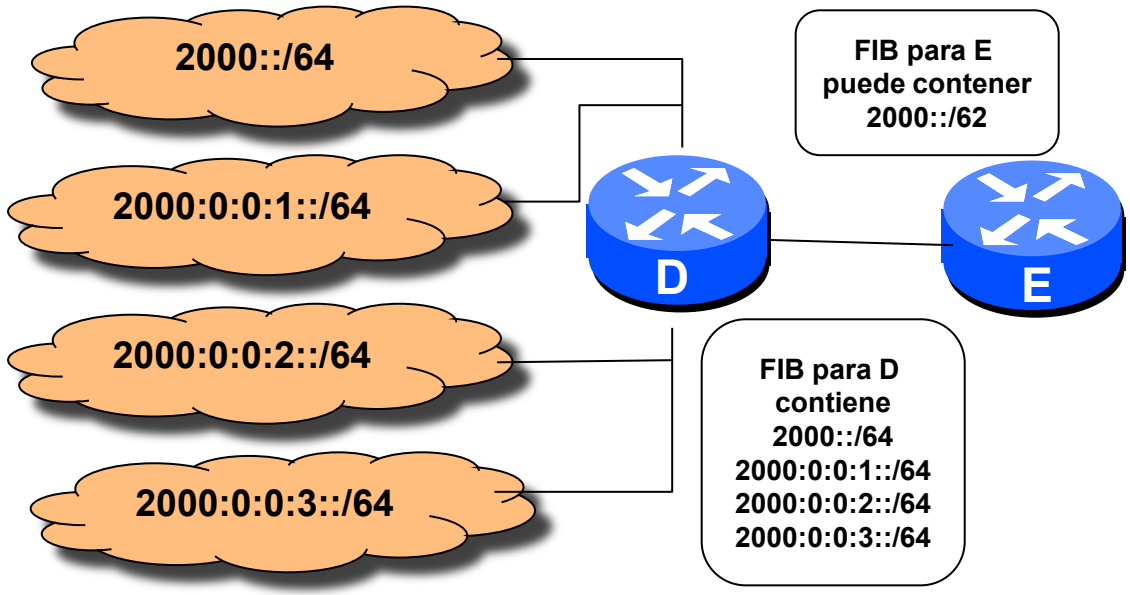
Uso de direcciones *link-local* como *next-hop*

- Dado que el prefijo (fe80::/64) no identifica unívocamente a la interfaz de un *router*, se necesita indicar la interfaz además de la IP del *next-hop router*
- Ejemplo: ruta por defecto hacia el *router* FE80::1 alcanzable a través de la interfaz local F0/1

  ipv6 route ::/0 F0/1 FE80::1
- Es muy habitual, y aconsejable, usar como *next-hop* las direcciones *link-local* de un *router*, e incluso se suele configurar una misma dirección en todas sus interfaces (cada una de ellas única en su subred)

Agregación de rutas (*Route summarization*)

- La agregación de rutas (*route summarization, aggregation*) es un método mediante el cual creamos una ruta resumen que incluye a múltiples rutas de prefijo más largo.
- Para poder agrupar rutas, éstas deben poseer el mismo *next-hop* y formar un bloque contiguo y alineado
- Ventajas
  - Ahorra memoria y CPU: La FIB será más pequeña
  - Ahorra ancho de banda: Menos rutas para anunciar



Visualizando la tabla de reenvío → *show ipv6 route*

- En Cisco IOS podemos visualizar la FIB del *router* con el comando *show ipv6 route*:
  - Un comando *ipv6 address* da lugar a una entrada **L (local)** que relaciona la interfaz con la dirección IP configurada, y a una entrada **C (connected)** para la subred conectada (ruta directa).
  - Las rutas estáticas generadas mediante comandos *ipv6 route* llevan la letra **S (static)**
  - Las rutas dinámicas generadas por protocolos de *routing* llevan la inicial del protocolo, p.ej. **O (OSPF).**
- En las rutas directas (G=0) se indica sólo la interfaz
- En las rutas indirectas (G=1) se indica sólo la IP del *router*, salvo si es una *link-local*, en cuyo caso se indica también la interfaz

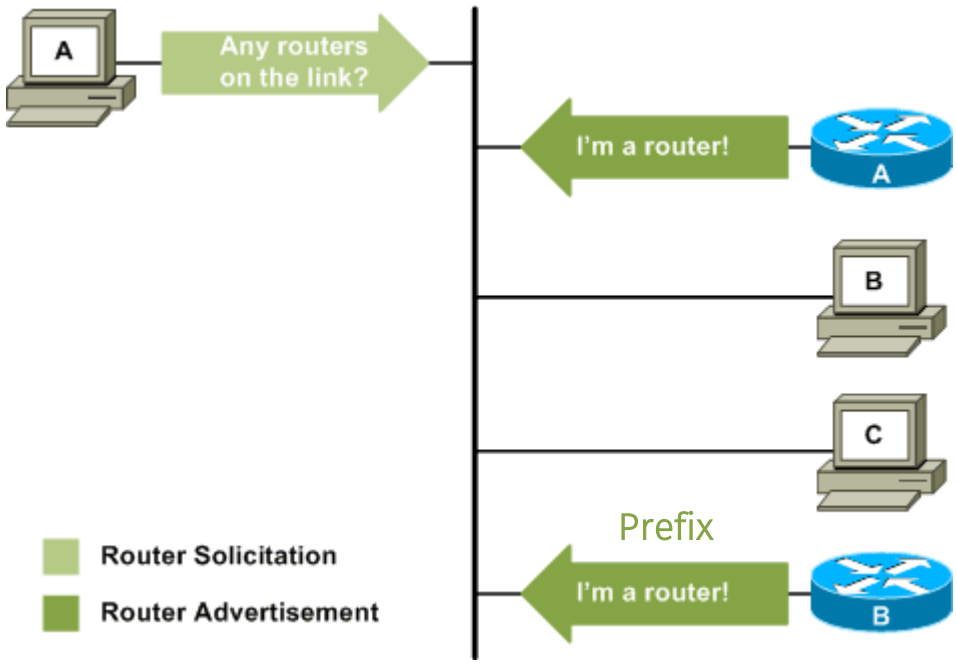
```
PE#sh ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
S   ::/0 [1/0]
     via ::, Serial2/0
S   2000::/62 [1/0]
     via FE80::1, FastEthernet1/0
C   2000:0:0:2::/64 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
L   2000:0:0:2::1/128 [0/0]
     via ::, FastEthernet0/0
S   3000::/64 [1/0]
     via 2000:0:0:2::100
```

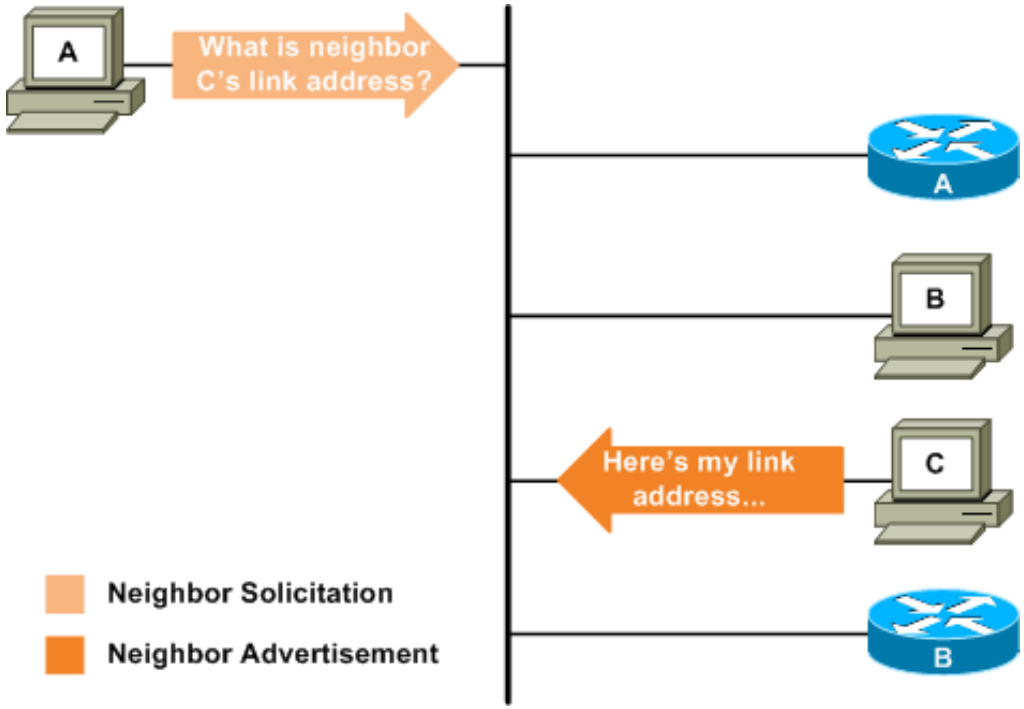
Autoconfiguración en IPv6 con ICMPv6

ICMPv6

- ICMPv6 es el protocolo encargado del manejo de mensajes de error relacionados con IPv6. Los mensajes ICMPv6 van encapsulados en paquetes IPv6 con el valor 58 en el campo *Next Header*
- Posee los mismos tipos básicos de mensajes que ICMPv4: *Packet Too Big* (2), *Destination Unreachable* (1), *Time Exceeded* (3), Echo Request (128)/Reply (129), etc.
- No obstante, ICMPv6 es mucho más potente que ICMPv4 ya que se han integrado en él otras funcionalidades como la configuración automática de direcciones IPv6 y la resolución de direcciones MAC (que en IPv4 se hace mediante ARP)
- También se usa ICMPv6 para enviar los mensajes del protocolo de *routing* RPL, ampliamente usado en redes 6LoWPAN

ICMPv6: Mensajes RS/RA y NS/NA





Router Solicitation: Un nodo envía un mensaje RS (tipo 133) buscando un *router* en la subred y este responde con un mensaje RA (*Router Advertisement* - tipo 134), que incluye un prefijo de subred para permitir la autoconfiguración

Neighbor Solicitation: Un nodo envía un mensaje NS (tipo 135) a la subred preguntando por la dirección de enlace (MAC) de una IPv6 objetivo, que debe responder con un mensaje NA (*Neighbor Advertisement* - tipo 136)

Configuración automática en IPv6

- Aunque se puede asignar manualmente una dirección IPv6 a una interfaz, en IPv6 se ofrecen dos mecanismos para la obtención automática de direcciones IPv6 *unicast*
  - Con estado: Mediante DHCPv6 (similar a IPv4), que requiere de la existencia de un servidor en la subred
  - Sin estado: **SLAAC** (*Stateless Address AutoConfiguration*), mecanismo nuevo en IPv6 basado en usar el IID EUI-64, que no requiere de un servidor DHCP en la subred. Es el más ampliamente usado en IoT

SLAAC (*Stateless Address AutoConfiguration*)

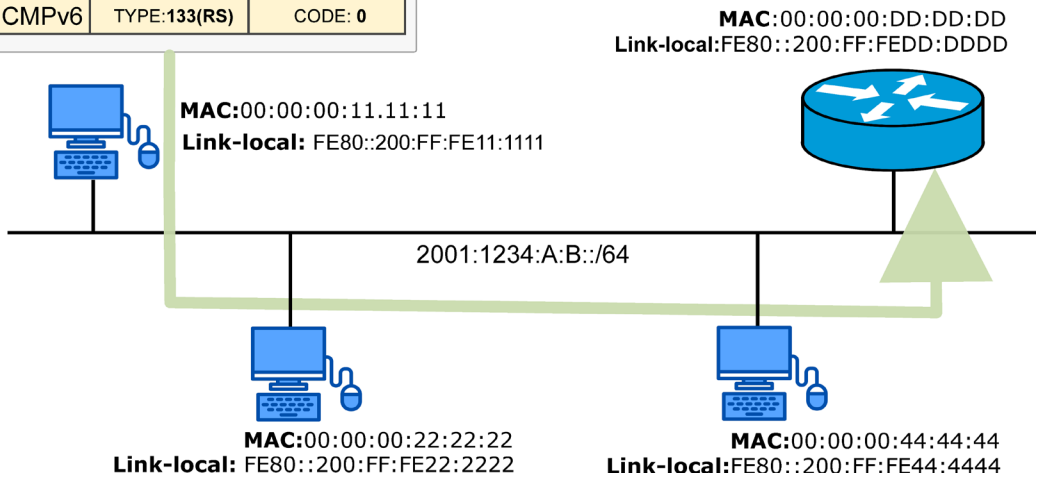
1. El *host* escucha por mensajes RA (*Router Advertisement* – ICMPv6 tipo 134) de algún *router* en la subred, que son enviados periódicamente al grupo multicast ff02::1 (*all-nodes*).
2. Se puede acelerar el proceso enviando un mensaje *Router Solicitation* (RS – ICMP Tipo 133 - 0x85) a la dirección multicast FF02::2 (*all-routers*)
3. Los mensajes RA contienen la MTU de la subred, la MAC del *router* y dos flags que permiten al administrador controlar el proceso de configuración automática:

- Si flag M (Managed) a 0 ➔ el mensaje RA incluye el prefijo de la subred y el *host* construye automáticamente su dirección IPv6 concatenando el prefijo con IID EUI-64 modificado. Se toma como *default gateway* la IP origen del RA, que es la link-local del *router*
- Si M = 1, la dirección IP debe obtenerse mediante DHCPv6.
- Si flag O (Other) a 0, se envía en RA otra información como servidores DNS. Si O = 1, esta información debe obtenerse mediante DHCPv6.

Intercambio RS-RA en SLAAC

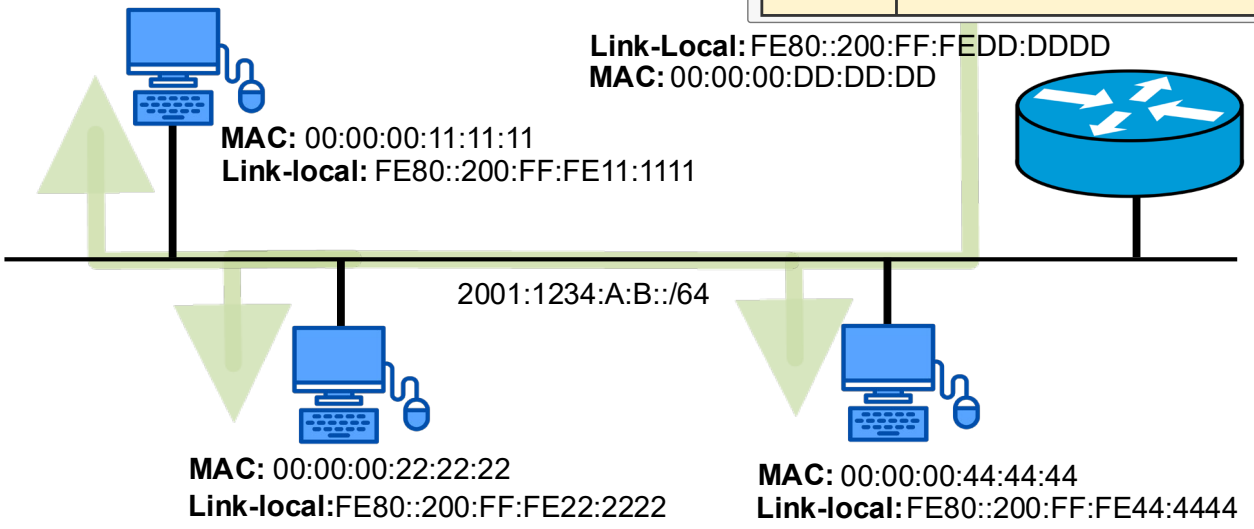
Router Solicitation

ETH	SRC MAC: **00:00:00:11:11:11**	
	DEST MAC: **33:33:00:00:00:02**	
IPv6	SRC IP: **FE80::200:FF:FE11:1111**	
	DEST IP: **FF02::2**	
ICMPv6	TYPE:**133(RS)**	CODE: **0**



Router Advertisement

ETH	SRC MAC: **00:00:00:DD:DD:DD**	
	DEST MAC: **33:33:00:00:00:01**	
IPv6	SRC IP: **FE80::200:FF:FEDD:DDDD**	
	DEST IP: **FF02::1**	
ICMPv6	TYPE:**134 (RA)**	CODE: **0**
	PREFIX:**2001:1234:A:B::/64**	
	MTU: **1500**	
	LINK LAYER ADDRESS: **00:00:00:DD:DD:DD**	



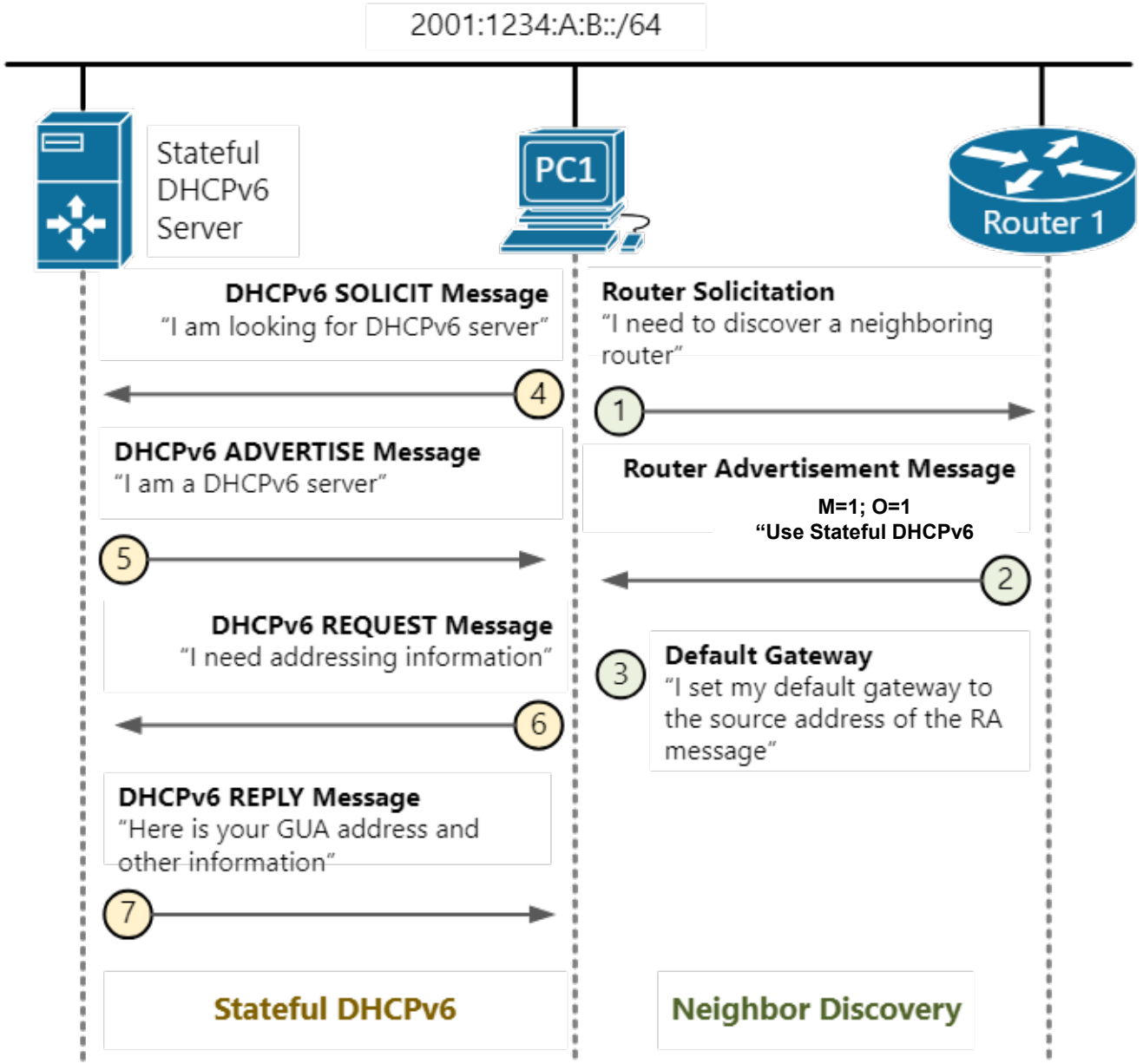
Uso de IID opacos en SLAAC

- En SLAAC, el identificador de interfaz (IID) puede generarse como un valor opaco, en lugar de obtenerse mediante EUI-64 modificado. El mecanismo del RFC 7217 combina el prefijo, un identificador de la interfaz y otros parámetros con una clave secreta. Aunque suele usarse la MAC como entrada, el resultado no la revela.
- El IID permanece estable mientras no cambien esos parámetros y puede ser diferente para cada red, dificultando el seguimiento del dispositivo. Este mecanismo también se aplica a las direcciones link-local y no implica una renovación periódica de la dirección.
- El uso de IID opacos depende de la implementación y de su configuración. Su uso no es tan habitual en direcciones link-local y, aunque se recomienda para generar direcciones estables mediante SLAAC en el RFC 8064, algunos equipos, como determinados *routers* Cisco IOS/IOS XE, y ciertas distribuciones Linux, siguen utilizando EUI-64 modificado (dan la opción de usar el IID opaco también).
- Microsoft Windows utiliza IID aleatorizados para evitar incorporar directamente la MAC y, además, admite direcciones IPv6 temporales que se renuevan periódicamente para dificultar la correlación de las comunicaciones (RFC 8981)
- Por otra parte, en el ámbito IoT, veremos que el uso de IID basados en EUI-64 en 6LowPAN puede mejorar significativamente la compresión de las cabeceras IPv6, ya que permite omitirlos y reconstruirlos en el receptor

DHCPv6

- DHCPv6 permite que un nodo cliente puede obtener una dirección única de un servidor
- Este mecanismo opera de forma conjunta con los mensajes RA
- Si un cliente DHCP recibe mensajes RA con el flag M activado solicitará a un servidor DHCPv6 información de configuración IP
- DHCPv6 usa UDP (cliente puerto 546 y servidor 547). Los servidores DHCPv6 escuchan en la dirección *multicast* FF02::1:2
- En este caso, el servidor DHCP mantiene información de estado sobre las direcciones asignadas
- El *default gateway* se obtiene igualmente de la IP fuente del RA

Intercambio de mensajes en DHCPv6



Resolución directa de direcciones IPv6 *multicast*

- En Ethernet/WiFi, las direcciones IPv6 *multicast* se mapean directamente a direcciones MAC *multicast*

  ➔ 33:33 + 32 últimos bits IPv6 *multicast*
- IEEE 802.15.4 no soporta *multicast* nativo en la capa MAC. Los paquetes IPv6 *multicast* pueden transportarse mediante tramas *broadcast*, indicando el **PAN ID de destino** y la **dirección corta destino 0xFFFF**. Así, la difusión se limita a los nodos de esa PAN que estén dentro del alcance radio.
- Ejemplos: Dada una MAC 11:22:33:44:55:66
  - *link-local* ➔ FE80::1322:33FF:FE44:5566
  - *IPv6 solicited-node* ➔ FF02::1:FF44:5566
  - *MAC solicited-node* ➔ 33:33:FF:44:55:66

Network Discovery Protocol (RFC 4861)

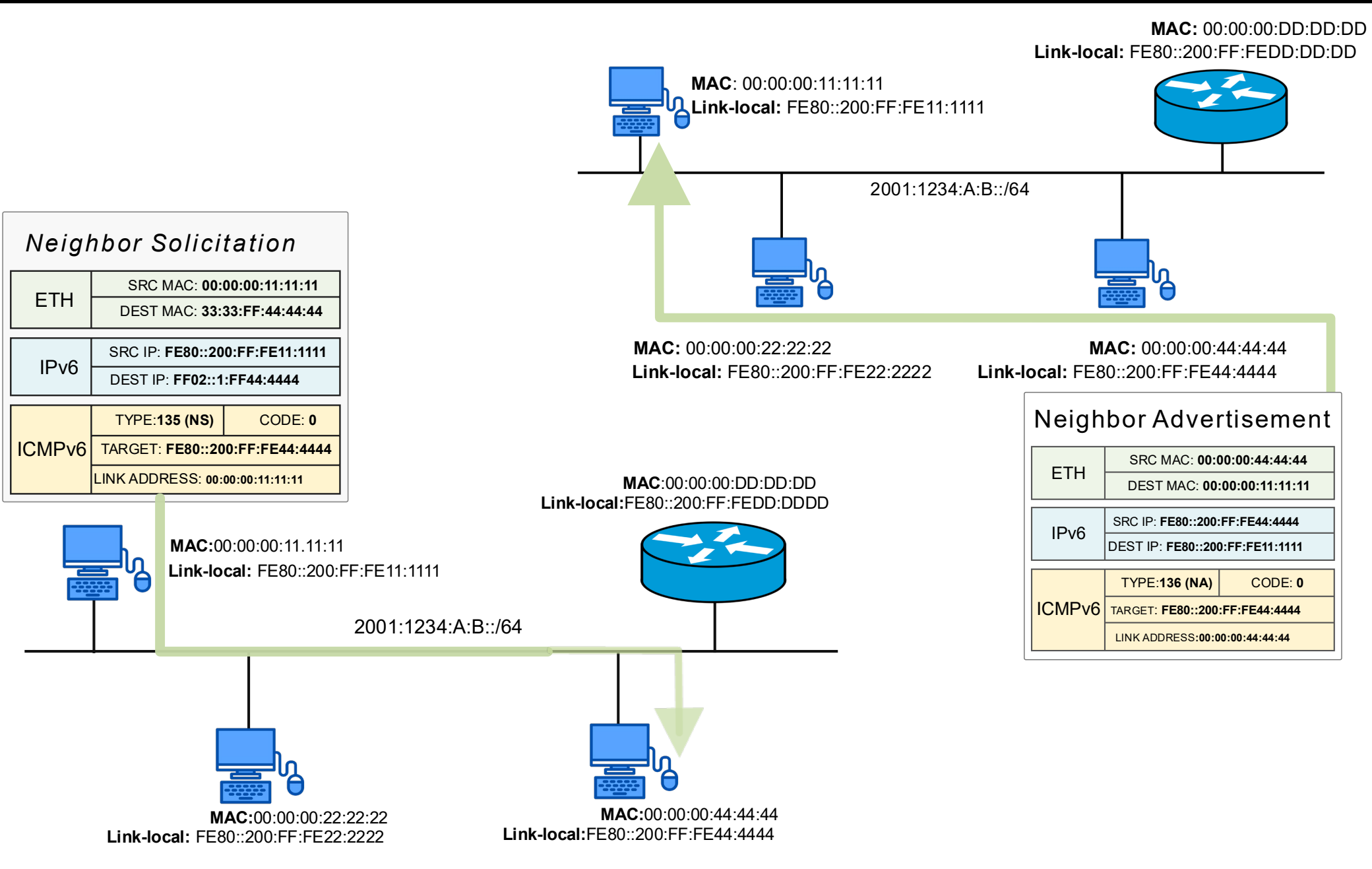
- *Neighbor Discovery Protocol* (NDP) es el protocolo usado por IPv6 para que los nodos aprendan las direcciones IPv6 y MAC de sus vecinos en la subred
- NDP usa los mensajes ICMPv6 *Neighbor Solicitation (NS)* y *Neighbor Advertisement* (NA) que constan de los siguientes campos:
  - Tipo (8 bits): 135 (0x87) para NS y 136 (0x88) para NA
  - Código (8 bits): Es "cero" para estos tipos
  - *Checksum* (16 bits) y
  - Flags (sólo en NA): *Router/Solicited*
  - Dirección IPv6 objetivo (128 bits)
  - *Source Link Layer Address Option* (SLLAO) en formato TLV (Tipo/Longitud/Valor):
    - Longitud es 1 (48 bits) para Ethernet/WiFi. Para IEEE 802.15.4/1901.2: 1 (16 bits) o 2 (64 bits)
    - Tipo 1 ➔ MAC fuente
    - Tipo 2 ➔ MAC objetivo



Network Discovery Protocol (NDP)

- Deseamos obtener la dirección MAC correspondiente a la dirección IPv6 (objetivo) de un vecino
  1. El nodo envía un mensaje NS (ICMP Tipo 135), que incluye su MAC (T=1) y la IP objetivo cuya MAC deseamos obtener
  2. El paquete NS es enviado a la dirección *multicast solicited-node* correspondiente a la IP objetivo (**FF02::1:FF00:0/104** + 24 últimos bits IP objetivo), usando como IP fuente la *link-local*.
  3. El nodo que recibe un mensaje NS responde a la fuente con un mensaje NA (ICMP Tipo 136) si la IP objetivo se corresponde con la de la interfaz por donde se recibió el NS
  4. El mensaje NA de respuesta incluye la IP objetivo que venía en el NS y la MAC de la interfaz (MAC objetivo) con T=2
  5. La correspondencia entre dirección IPv6 y MAC se guarda en una tabla caché de vecinos

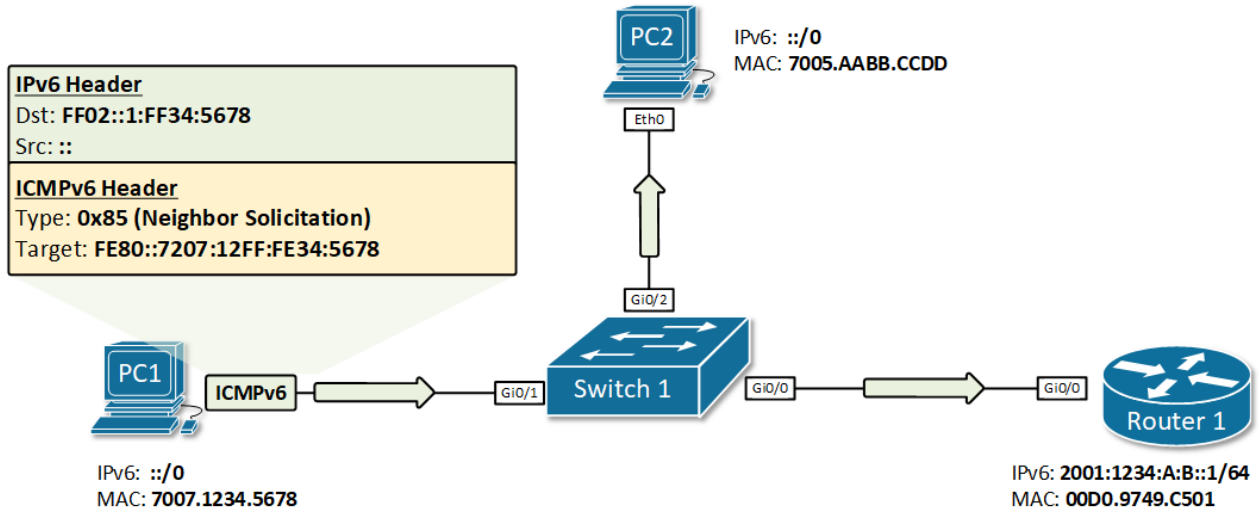
Intercambios NS-NA en NDP



Usos adicionales de NDP: DAD

NDP también se usa en el mecanismo *Duplicate Address Detection* (DAD) cuando un nodo obtiene una dirección IP, de forma estática o mediante SLAAC, para detectar si está duplicada en la subred:

- El nodo envía un mensaje NS preguntando por la IP obtenida, con IP fuente ::/128
- Si la dirección se halla duplicada, el nodo con dicha IP responderá con un mensaje NA solicitado, como si fuese una resolución
- De no recibir respuesta, ello implica que la IP no está duplicada, por lo que el nodo se queda con la IP y, para notificarlo, envía un mensaje NA no solicitado a *all-nodes* (ff02::1) incluyendo esa nueva IP y su MAC. Esto sirve para que el resto de los nodos puedan actualizar las entradas en sus cachés



Detección de vecinos inalcanzables: NUD

- Una entrada en la caché de vecinos relaciona una dirección IPv6 con una dirección de enlace, pero **no garantiza que el vecino siga siendo alcanzable**: puede haberse apagado, desplazado o perdido conectividad.
- **NUD** (*Neighbor Unreachability Detection*) comprueba la alcanzabilidad de los vecinos a los que se envían paquetes, incluido el *router* de siguiente salto.
- El nodo utiliza confirmaciones de las capas superiores, cuando están disponibles. Si necesita comprobar activamente al vecino, envía **NS unicast** y espera un **NA solicitado**.
- Una entrada **STALE** indica que no hay confirmación reciente de alcanzabilidad. Puede seguir utilizándose mientras se inicia la comprobación.
- Si las comprobaciones fallan, el nodo deja de considerar válido ese vecino y puede seleccionar otro *router*, si existe.

Arranque de un nodo IPv6: ejemplo con SLAAC

1. Dirección link-local. El nodo genera una dirección para su interfaz y comprueba mediante DAD que no esté duplicada antes de utilizarla normalmente.
2. Descubrimiento del *router*. Envía un RS y recibe un RA, o recibe un RA periódico.
3. Configuración. A partir del RA obtiene un prefijo de subred y un *router* por defecto. Mediante SLAAC, forma una dirección global o ULA.
4. Comprobación de duplicados. Aplica DAD a la nueva dirección antes de utilizarla normalmente.
5. Comunicación con siguiente salto. Obtiene su dirección MAC si aún no la conoce. Envía los paquetes a dicha MAC y mantiene la información de alcanzabilidad mediante NUD.

Dificultades de NDP en redes limitadas

- **Coste del multicast.** Algunos intercambios de NDP utilizan *multicast*. En IEEE 802.15.4, su transporte mediante *broadcast* puede obligar a recibir y procesar mensajes a nodos que no los necesitan.
- **Nodos dormidos.** Para ahorrar energía, los dispositivos apagan su radio durante largos intervalos. Pueden perder anuncios o no responder a solicitudes, aunque sigan formando parte de la red.
- **Enlaces con pérdidas y redes multisalto.** Las pérdidas dificultan las comprobaciones de alcanzabilidad. Una difusión radio tampoco garantiza llegar a todos los nodos de una malla.
- **Recursos limitados.** El tráfico de control y el mantenimiento de información de vecinos consumen energía, tiempo de radio y memoria.

Estas condiciones motivan **adaptaciones de NDP que reduzcan el *multicast* y permitan operar con nodos dormidos**. Sus mecanismos se estudiarán en el Tema 4.

Identificación y descubrimiento de dispositivos y recursos

Identificación y descubrimiento: ¿qué nos falta?

- La configuración IPv6 permite que un nodo participe en la red IoT
- Para utilizar el nodo, una aplicación necesita conocer:
  - Cómo comunicarse: dirección IP, protocolo de transporte y puerto.
  - Qué recursos ofrece: medidas, parámetros de configuración o acciones.
  - Cómo acceder a cada recurso e interactuar con él
- Esta información puede estar preconfigurada o conseguirse mediante mecanismos de descubrimiento.
- NDP descubre vecinos y *routers*, pero NO descubre las aplicaciones ni sus recursos.



Direcciones, nombres e identificadores

- Una **dirección IP identifica una interfaz** y permite dirigir paquetes hacia ella.
- Un **nombre de host** permite referirse al nodo sin incorporar su dirección IP a la configuración de la aplicación. **DNS** permite obtener las direcciones asociadas al nombre mediante registros **AAAA** para IPv6.
- Un **identificador persistente** permite reconocer al mismo dispositivo, aunque cambien su dirección IP o su nombre de host. Puede ser un código alfanumérico asignado, un número de serie o un **UUID**.
- Un **UUID** (***Universally Unique Identifier***) es un identificador de 128 bits que puede generarse de forma distribuida con una probabilidad de coincidencia extremadamente baja.
- **El identificador persistente no indica por sí solo cómo acceder al dispositivo:** la aplicación necesita asociarlo con una dirección IP o con algún otro mecanismo de acceso.

Elemento	Ejemplo
Identificador persistente alfanumérico	sensor-025
Nombre de host	sensor25.edificio.example
Dirección IPv6	2001:db8:10::25

Identificación de recursos mediante URI

- Una misma aplicación puede ofrecer **varios recursos**: temperatura, humedad, configuración…
- Una **URI** (*Uniform Resource Identifier*) es una cadena de caracteres que identifica un recurso, p. ej. una medida de temperatura.
- En una URI de acceso CoAP o HTTP se especifican el esquema, el host, el puerto —cuando corresponda— y la ruta del recurso.



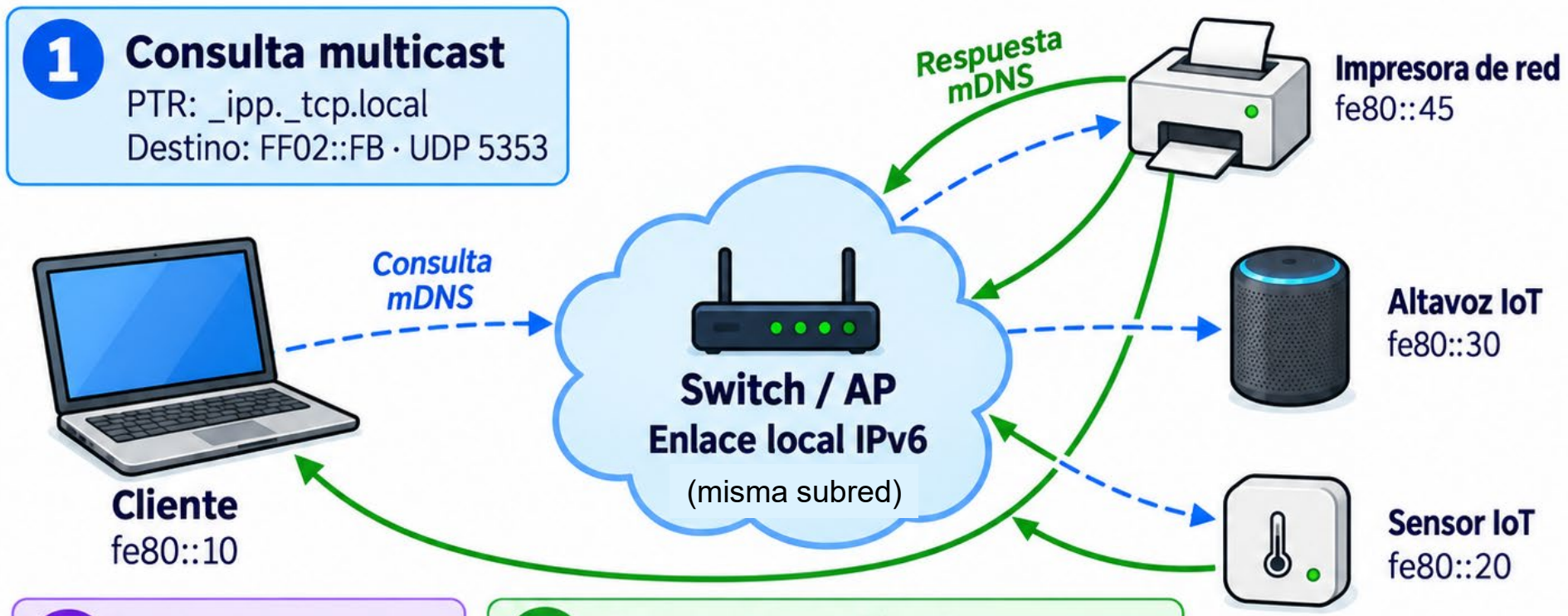
Descubrimiento de servicios mediante DNS (DNS-SD)

- El mecanismo **DNS-SD** (*DNS-Based Service Discovery* – RFC 6763) permite descubrir instancias de un tipo de servicio en cierto dominio y obtener la información necesaria para contactarlas.
- Para descubrir servicios se realiza una consulta DNS de tipo **PTR** [RFC1035] al nombre <Servicio>.<Dominio>. La respuesta proporciona los nombres de las instancias disponibles, de la forma <Instancia>.<Servicio>.<Dominio>
  - La parte <Servicio> del nombre consta de un par de etiquetas. La 1ª es un "_" seguido del nombre del servicio y la 2ª es "_tcp" o "_udp".
    - Ejemplos típicos: _ipp._tcp, _http._tcp, _coap._udp, _matterc._udp
- Los registros **SRV** [RFC2782] y **TXT** [RFC1035] asociados describen cada instancia. Los registros **A/AAAA** permiten obtener las direcciones del host. Estos registros pueden incluirse en la misma respuesta o consultarse posteriormente.
  - El registro SRV indica el nombre del *host* y el puerto destino en los que se puede acceder a la instancia del servicio.
  - El registro TXT proporciona información adicional y puede contener una cadena vacía si no hay metadatos.

DNS-SD y mDNS

- DNS-SD puede utilizar DNS unicast convencional o mDNS (*multicast* DNS) [RFC6762]
- mDNS permite resolver nombres locales sin un servidor DNS, utilizando *multicast* de ámbito local al enlace (224.0.0.251 o FF02::FB y puerto UDP 5353). Los nombres locales usan el TLD .local.
- Un nodo puede anunciar sus servicios enviando una respuesta mDNS no solicitada con registros PTR (identifica la instancia del servicio), SRV (host y puerto), TXT (metadatos) y AAAA (dirección IPv6).
- Zeroconf (*Zero Configuration Networking*) es un conjunto de técnicas que permiten crear de forma automática una red IP sin configuración o servidores especiales. En el caso de IPv6 engloba mecanismos de configuración automática de red como SLAAC y resolución local de nombres y descubrimiento de servicios como **mDNS y DNS-SD**. **Avahi y Bonjour** son implementaciones de este enfoque.
- En IoT es habitual el uso de estas técnicas para descubrir y obtener la información necesaria para contactar los servicios presentes en la subred

Consulta y respuesta mDNS en una red local



Registros de la respuesta

PTR:	_ipp._tcp.local → ImpresoraSala._ipp._tcp.local
SRV:	ImpresoraSala._ipp._tcp.local → impresora.local · puerto 631
TXT:	ty=Impresora Sala; note=Planta 1
AAAA:	impresora.local → fe80::45

Ejemplo con respuesta multicast. mDNS también admite respuestas unicast. | Azul: consulta | Verde: respuesta

Commissioning (incorporación) de una bombilla Matter

1 **Anuncio mDNS no solicitado**
Response (QR=1)
FF02::FB · UDP 5353



Bombilla Matter
fe80::45



Commissioner
fe80::10



Switch / AP
Enlace local IPv6
(misma subred)



Altavoz IoT
No participa en la incorporación



Sensor IoT
No participa en la incorporación

Contenido del mismo anuncio

PTR:	_matterc._udp.local → DD200C20D25AE5F7._matterc._udp.local
SRV:	DD200C20D25AE5F7._matterc._udp.local → B75AFB458ECD.local · puerto 5540
TXT:	D=840; CM=1; VP=123+456
AAAA:	B75AFB458ECD.local → fe80::45

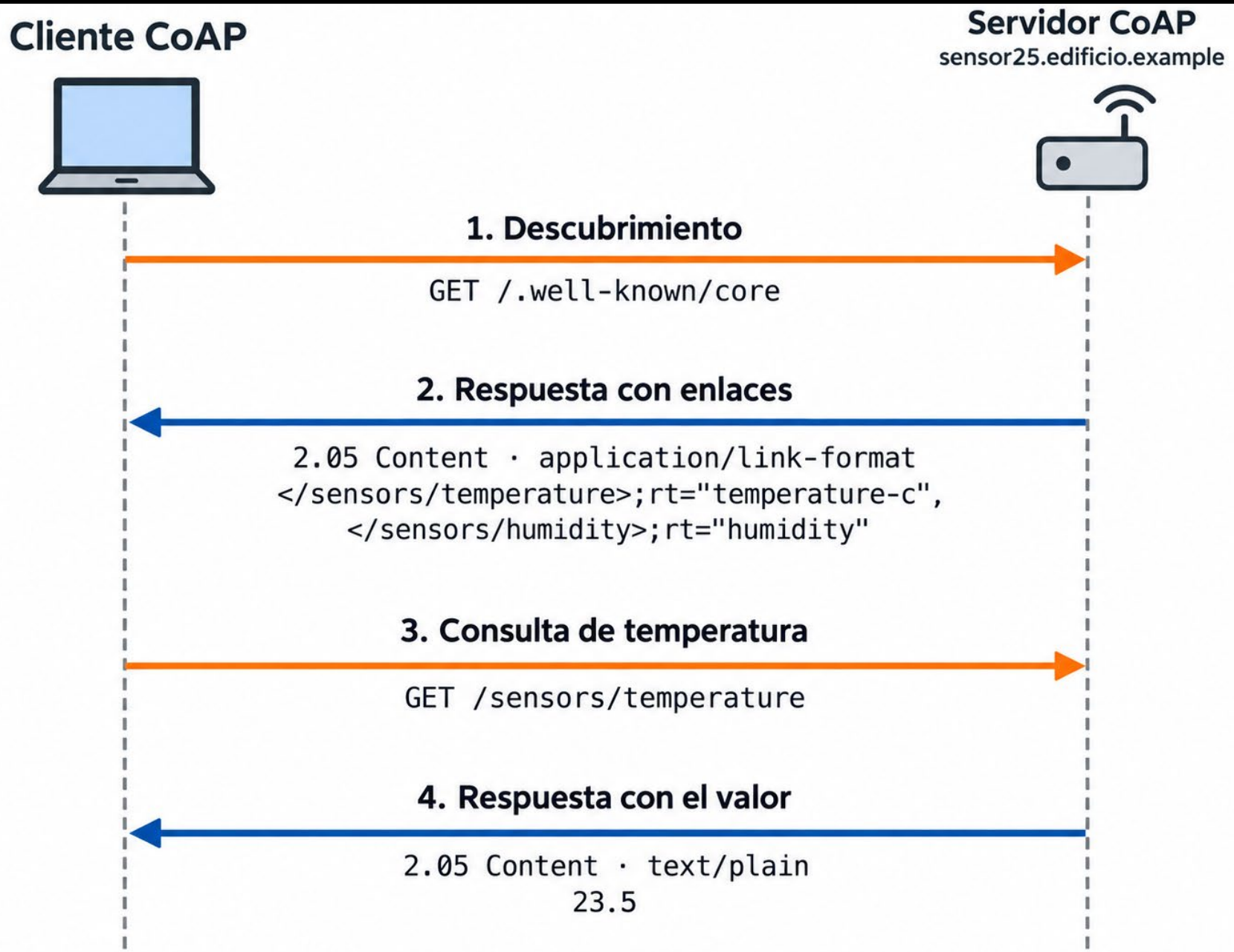
Ejemplo de registros

2 **El commissioner descubre la bombilla y puede iniciar su incorporación**

Descubrimiento directo de recursos con CoAP

- CoRE (*Constrained RESTful Environments*) es el grupo de trabajo del IETF que desarrolla mecanismos REST para dispositivos y redes con recursos limitados. Entre sus resultados se encuentran CoAP y **CoRE Link Format**, un formato para describir enlaces a recursos.
- Una vez localizado el servidor CoAP, el cliente puede descubrir los recursos que ofrece mediante una petición **GET a /.well-known/core**, si el servidor implementa este mecanismo.
- La respuesta contiene una lista de enlaces y atributos descriptivos, como **rt** (*Resource Type*), que indica el tipo de recurso. El valor de **rt** debe tener un significado acordado por las aplicaciones.
- El cliente selecciona el recurso de interés y utiliza el enlace recibido para acceder a él.
- **El descubrimiento obtiene las descripciones y los enlaces; una consulta posterior obtiene el valor del recurso.**

CoAP: ejemplo de descubrimiento y consulta



Descubrimiento mediante directorio de recursos

- El descubrimiento directo puede resultar costoso cuando hay muchos nodos y difícil cuando permanecen dormidos.
- En estos casos resulta más adecuado usar un **directorio de recursos** (*Resource Directory* - RD), donde se almacenan enlaces y descripciones registrados por los nodos (1).
- El cliente consulta el directorio (2) y después accede al recurso (3). Los registros deben renovarse y su presencia no garantiza que el nodo esté accesible en ese instante.

